Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas

Estructura de Datos - Sección
Ing.
Auxiliar:

Hoja de calificacion - Proyecto Fase 3

Fecha: _____ Carné: _____
Nombre: _____

Descripción de ponderación	Valor	servacior	Puntero
1. Implementación de estructuras de datos y algoritmos	**44,0**		**0,00**
Árbol de Expansión Mínima – Algoritmo de Prim	10,0		
Árbol de Expansión Mínima – Algoritmo de Kruskal	7,0		
Estructura de conjuntos disjuntos Union-Find	3,0		
Blockchain como lista enlazada simple	4,0		
Estructura completa de los bloques	2,0		
Prueba de trabajo con SHA-256 y prefijo 0000	3,0		
Persistencia y verificación de bloques JSON	3,0		
Construcción del Árbol de Merkle	3,0		
Prueba de inclusión y verificación de ROOTMERKLE	2,0		
Compresión LZW	3,0		
Descompresión LZW	2,0		
Generación y recuperación de archivos .edd	2,0		
Sub-Total	44,0		
2. Funcionalidades del sistema	**30,0**		**0,00**
2.1 Funciones del módulo Administrador	18,0		
Gestión de Data Centers y enlaces del backbone	2,0		
Activación, desactivación y simulación de fallas de enlaces	1,0		
Cálculo de la red troncal mediante Prim y Kruskal	3,0		
Comparación de costos y rutas de la red troncal	1,0		
Gestión y despacho de trabajos mediante Min-Heap	2,0		
Generación de transacciones pendientes de auditoría	1,0		
Creación y consulta de bloques de la blockchain	2,0		
Verificación de la blockchain y del Árbol de Merkle	2,0		
Persistencia y recuperación mediante archivos .edd	2,0		
Carga masiva JSON con reporte de éxitos y fallos	2,0		
2.2 Funciones del módulo Usuario DevOps / Cliente Corpor	**12,0**		**0,00**
Inicio de sesión y autenticación del usuario	1,0		
Solicitud de trabajos	2,0		
Seguimiento de estados EN COLA, EJECUTADO y AUDITADO	2,0		
Consulta de la red troncal de menor latencia	2,0		
Consulta de rutas entre Data Centers	1,0		
Consulta del historial auditado de trabajos	2,0		
Verificación de comprobantes y pruebas de inclusión de Merkle	2,0		
Sub-Total	2,0		
3. Reportes gráficos con Graphviz	**16,0**		**0,00**
Reporte del Árbol de Expansión Mínima con Prim	4,0		
Reporte del Árbol de Expansión Mínima con Kruskal	4,0		
Reporte del Árbol de Merkle del último bloque	2,0		
Reporte completo de la Blockchain	6,0		

Sub-Total		16,0		
4. Manual técnico y documentación		**10,0**		**0,00**
Manual técnico en formato Markdown		4,0		
Explicación de Prim, Kruskal y Union-Find		1,0		
Explicación de Blockchain y Árbol de Merkle		1,0		
Explicación de compresión y descompresión LZW		1,0		
Análisis de complejidad y decisiones de diseño		1,0		
Organización del repositorio y estructura de carpetas		1,0		
Commits frecuentes, código comentado y evidencias		1,0		
Sub-Total		10,0		
Puntuación Total		**100,0**		**0,00**
Penalizaciones				
No implementó un manejo de errores adecuado		-10,00%		
Utilizó un lenguaje diferente al requerido		-100,00%		
No implementó manualmente las estructuras		-40,00%		
Falta de puntualidad en la calificación		-10,00%		
Los recorridos/reportes no se visualizan desde la interfaz		-10,00%		
No entregó su repositorio en UEDI		-100,00%		
TOTAL FINAL		**100**		**0,00**

Firma del estudiante

Firma del auxiliar

Origianal Estudiante

Copia tutor Académico (a entregar a coordinación DTT-ECYS)